Solaris 호스트 유틸리티

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sanhost/hu_solaris_62_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Solaris 호스트 유틸리티 1
Solaris Host Utilities 6.2 릴리스 정보 1
Solaris Host Utilities 6.2를 설치합니다 1
Solaris Host Utilities 6.2 명령 참조 4

Solaris 호스트 유틸리티

Solaris Host Utilities 6.2 릴리스 정보

릴리즈 노트에서는 새로운 기능 및 향상된 기능, 현재 릴리스에서 해결된 문제, 알려진 문제 및 제한 사항, ONTAP 스토리지 시스템에서 특정 Solaris 호스트를 구성 및 관리하는 것과 관련된 중요한 주의 사항에 대해 설명합니다.

Host Utilities가 지원하는 운영 체제 버전 및 업데이트에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

알려진 문제 및 제한 사항

특정 호스트의 성능에 영향을 미칠 수 있는 다음과 같은 알려진 문제 및 제한 사항을 숙지해야 합니다.

버그 **ID**	제목	설명
"1385189"	HUK 6.2에서 Solaris 11.4 FC 드라이버 바인딩 변경이 필요합니다	Solaris 11.4 및 HUK 권장 사항: FC 드라이버 바인딩이 에서 변경됩니다 `ssd(4D)` 를 선택합니다 `sd(4D)`. 에 있는 구성을 이동합니다 `ssd.conf` 를 선택합니다 `sd.conf` Oracle(문서 ID 2595926.1)에 설명된 대로, 이 동작은 새로 설치된 Solaris 11.4 시스템과 11.3 이하에서 업그레이드한 시스템에 따라 달라집니다.

"NetApp 온라인 버그" 가능한 경우 권장 해결 방법을 포함하여 대부분의 알려진 문제에 대한 전체 정보를 제공합니다. 사용할 수 있는 일부 키워드 조합과 버그 유형은 다음과 같습니다.

- FCP 일반: 특정 호스트와 관련되지 않은 FC 및 호스트 버스 어댑터(HBA) 버그를 표시합니다.
- FCP - Solaris

Solaris Host Utilities 6.2를 설치합니다

Solaris 통합 호스트 유틸리티는 Solaris 호스트에 연결된 NetApp ONTAP 스토리지를 관리하는 데 도움을 줍니다.

Solaris Host Utilities 6.2는 여러 Solaris 환경 및 다중 프로토콜을 지원합니다. 주요 호스트 유틸리티 환경은 다음과 같습니다.

- SPARC 프로세서 또는 x86/64 프로세서를 사용하는 시스템에서 FC(Fibre Channel) 또는 iSCSI 프로토콜을 사용하는 MPxIO가 있는 네이티브 OS입니다.
- SPARC 프로세서를 사용하는 시스템에서 FC 또는 iSCSI 프로토콜을 사용하는 Veritas DMP(Dynamic Multipathing) 또는 x86/64 프로세서를 사용하는 시스템의 iSCSI 프로토콜

Solaris Unified Host Utilities 6.2는 다음 버전의 Solaris를 계속 지원합니다.

- Solaris 11.x 시리즈
- Solaris 10.x 시리즈

필요한 것

- 안정적인 작동을 위해 전체 iSCSI, FC 또는 FCoE 구성이 지원되는지 확인하십시오.

를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 를 눌러 구성을 확인합니다.

> NetApp Solaris Host Utilities 소프트웨어 패키지는 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp Support 사이트" 처리기에 대해 압축된 파일 형식. 사용자 환경에 맞는 Host Utilities 소프트웨어 패키지를 Support 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

단계

1. 호스트에 루트로 로그인합니다.
2. 에서 Host Utilities가 포함된 압축 파일 사본을 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트" 호스트의 디렉토리로 이동합니다.

   이 문서를 준비할 때 압축된 파일은 다음과 같이 불렸습니다.

   - SPARC CPU:'NetApp_Solaris_HOST_UTPITUS_6_2_SPARC.tar.gz'
   - x86/x64 CPU:'NetApp_Solaris_host_utilities_6_2_AMD.tar.gz'
3. 다운로드가 포함된 디렉터리로 이동합니다.
4. 를 사용하여 파일의 압축을 풉니다 `gunzip` 명령:

   '#gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz'

5. 파일의 압축을 풉니다. 를 사용할 수 있습니다 `tar xvf` 명령을 사용하여 이 작업을 수행합니다.

   "#tar xvf NetApp_Solaris_host_utilities_6_2_SPARC.tar"

6. tar 파일에서 추출한 패키지를 호스트에 추가합니다. pkgadd 명령을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

   패키지는 '/opt/ntap/soolkit/bin' 디렉토리에 추가됩니다. 다음 예에서는 "pkgadd" 명령을 사용하여 Solaris 설치 패키지를 설치합니다.

   pkgadd -d./NTAPsagtagool.pkg

7. pkginfo 명령 또는 ls -al 명령을 사용하여 툴킷이 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.

```
# ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
/opt/NTAP/SANToolkit:
total 1038
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
-r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

/opt/NTAP/SANToolkit/bin:
total 7962
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
-r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
-r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
-r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
-r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

# (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
-r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
-r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
```

8. 작업을 마치면 를 사용하여 환경에 대한 호스트 매개 변수를 구성합니다 `/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config` 명령:
   - MPxIO
   - Veritas DMP
9. 설치를 확인합니다.

   안런 버전

SAN 툴킷을 참조하십시오

Solaris Host Utilities는 Oracle Solaris 호스트에서 명령줄 툴킷을 제공하는 NetApp 호스트 소프트웨어입니다. 이 툴킷은 NetApp Host Utilities 패키지를 설치할 때 설치됩니다. 이 키트는 를 제공합니다 `sanlun` LUN 및 호스트 버스 어댑터(HBA)를 관리하는 데 유용한 유틸리티입니다. 를 클릭합니다 `sanlun` 명령을 실행하면 호스트에 매핑된 LUN에 대한 정보, 다중 경로 및 이니시에이터 그룹을 생성하는 데 필요한 정보가 반환됩니다.

예

다음 예에서는 'show'라는 'anlun lun show' 명령을 사용하여 LUN 정보를 반환합니다.

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

이 툴킷은 모든 호스트 유틸리티 구성과 프로토콜에 공통적으로 적용됩니다. 따라서 일부 툴킷 콘텐츠는 한 구성에 적용되지만 다른 구성에 적용되지는 않습니다. 사용하지 않는 구성 요소가 있으면 시스템 성능에 영향을 주지 않습니다.

Solaris Host Utilities 6.2 명령 참조

Solaris Host Utilities 6.2 샘플 명령 참조를 사용하여 호스트 유틸리티 도구를 사용하여 NetApp 스토리지 구성의 종단 간 유효성 검사를 수행할 수 있습니다.

호스트에 매핑된 모든 호스트 이니시에이터를 나열합니다

호스트에 매핑된 모든 호스트 이니시에이터 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

- 예제 출력 *

```
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

호스트에 매핑된 모든 **LUN**을 나열합니다

호스트에 매핑된 모든 LUN 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

- 예제 출력 *

```
                     ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                            LUN: 1
                       LUN Size: 10g
                    Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                           Mode: C
             Multipath Provider: Sun Microsystems
               Multipath Policy: Native
```

지정된 **SVM**에서 호스트에 매핑된 모든 **LUN** 나열/호스트에 매핑된 특정 **LUN**의 모든 특성 나열

특정 SVM에서 호스트에 매핑된 모든 LUN 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
```

- 예제 출력 *

```
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                            LUN: 0
                       LUN Size: 180.0g
```

호스트 디바이스 파일 이름별 **ONTAP LUN** 속성 나열

호스트 디바이스 파일 이름을 지정하여 모든 ONTAP LUN 속성 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show all
```

- 예제 출력 *

```
controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
----------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.